CUADRILLA

Especificación funcional

Plataforma de refuerzo post-clase con IA para DMC

1. Introducción

Este documento describe cómo se comporta Cuadrilla: roles, datos, pantallas, flujos, reglas de cálculo, requisitos funcionales e integraciones. Es la base para construir. El porqué está en el brief y el PRD; el comportamiento de la IA está en el AI behavior spec; los valores de EXP y Coins, en el documento de EXP y Coins.

> **Alcance:** refuerzo y retención **después** de clase, dentro del aula virtual de DMC. Los retos viven en la plataforma. Los mensajes predeterminados se muestran en la plataforma y quedan en una cola; no hay conexión con WhatsApp.

1.1 Glosario

Término	Significado
Malla	Lista cerrada de cursos, temas y subtemas de DMC, con su objetivo de aprendizaje
Brochure	Documento del curso que complementa la malla (módulos, lenguajes de código)
Tema	Unidad de la malla sobre la que se practica y se mide el dominio
Módulo	Agrupación de temas dentro de un curso. Si la malla no trae módulos, se agrupa cada 4 clases
Transcript	Texto de lo dicho en una clase
Reto base	Uno de los 4 retos que el sistema pregenera por clase y que el docente valida
Versión del reto	El mismo reto en otro nivel: más fácil (Básico), base (Intermedio), más difícil (Avanzado) o Maestría
Reto verificable	Reto cuya corrección es objetiva: alternativas, completar y código con pruebas
Reto abierto	Definir con tus palabras y caso con justificación. Se califican por puntos clave
Quiz de clase	4 retos de una clase: 3 de la clase y 1 de repaso
Reto de REPASO	Reto del quiz que revisa algo ya visto. En la clase 1 es un conocimiento previo básico; desde la clase 2 viene de una clase anterior
Reto semanal	Un reto verificable por semana, de cualquier tema de la malla, un nivel por encima del actual
Nivel	Básico, Intermedio, Avanzado o Maestría (Bloom)

Término	Significado
Dominio	Puntaje de 0 a 100 por alumno y tema
EXP	Puntos del curso para el podio. No canjeables. Se reinician en cada curso
DMC Coins	Puntos canjeables por descuento en cursos. No se reinician
Alias	Identificador del alumno que ve la IA, sin datos personales

2. Roles y permisos

Función	Alumno	Docente	Admin
Hacer quizzes, reto semanal y tareas, y ver su progreso, EXP y Coins	Sí	No	No
Canjear Coins	Sí	No	No
Ver el podio de su curso	Sí	Sí	Sí
Subir clases y validar el quiz	No	Sus cursos	Todos
Ajustar nivel máximo, rúbricas y temas fundamentales	No	Sus cursos	Todos
Ver reportes por clase y por alumno, con nombre y apellido	Solo el propio	Sus cursos	Todos
Ver alumnos en riesgo y la bandeja de revisión	No	Sus cursos	Todos
Cargar malla y brochure	No	No	Sí
Configurar parámetros, usuarios y roles	No	No	Sí
Sumar Coins a mano, cerrar el curso y exportar el top 3	No	No	Sí

El docente ve el desempeño individual con nombre y apellido. El alumno lo sabe desde el consentimiento del primer ingreso, que también le informa que el podio muestra su nombre y apellido.

3. Modelo de datos

Entidades mínimas. Los nombres pueden variar según la plataforma.

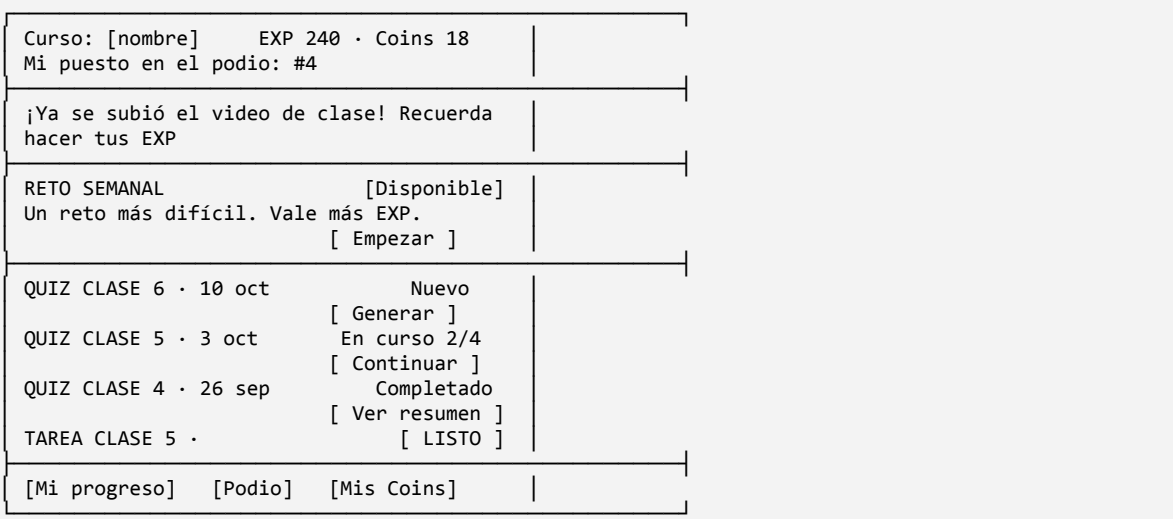
Entidad	Campos clave
usuarios	id, dni, hash de contraseña, nombre, apellido, alias, rol, consentimiento_fecha. El DNI y el nombre nunca viajan a la IA
inscripciones	usuario_id, curso_id, rol_en_curso

Entidad	Campos clave
cursos	id, nombre, estado, fecha de inicio y fin, brochure
temas (malla)	id, curso_id, módulo, nombre, subtema, orden, objetivo, nivel_maximo, es_fundamental, rúbrica de Maestría, lenguaje de código (opcional)
clases	id, curso_id, número, fecha, video, transcript, recursos, estado (Procesando, Por validar, Publicada, Error), aviso_docente_en, vence_validacion_en
clase_tema	clase_id, tema_id, evidencia, confianza
retos	id, tema_id, clase_id, posición (1 a 4, o previo, semanal), tipo, nivel_base, versiones por nivel (enunciado, opciones, respuesta_correcta, respuestas_aceptadas, puntos_clave, casos_de_prueba, explicación, pista_1, pista_2, pista_3), error_tag, fuente, es_variante_de, estado (Propuesto, Aprobado, Editado, Rechazado, Retirado), reportes, versión
quiz_alumno	id, alumno_id, clase_id, retos asignados (3 de clase y 1 de repaso), reto actual, estado (Nuevo, En curso, Completado), exp_obtenido, coins_obtenidas
intentos	id, alumno_id, reto_id, versión, nivel, resultado (correcto, parcial, incorrecto), pistas_usadas, tiempo_respuesta (oculto), error_tag, puntaje, origen (quiz, repaso, reto semanal), cuenta_para_dominio, fecha
dominio_alumno_tema	alumno_id, tema_id, nivel_actual, dominio (0 a 100), estado, intentos considerados
agenda_repaso	alumno_id, tema_id, intervalo_actual, proxima_fecha
reto_semanal	semana, tema_id, reto_id. Un registro por semana y curso; el intento del alumno se guarda en intentos
tareas	id, clase_id, descripción, y por alumno el estado LISTO con fecha
movimientos	id, alumno_id, curso_id, tipo (EXP o COINS), origen, referencia, cantidad, motivo, fecha. Único por alumno, origen y referencia
canjes	id, alumno_id, porcentaje, coins_usadas, saldo_posterior, fecha
cola_mensajes	id, alumno_id, tipo, texto, estado (Pendiente, Mostrado), canal (plataforma), fecha
senales_riesgo	alumno_id, tipo (inactividad, caída), detalle, fecha, estado (nuevo, contactado)
revisiones_docente	id, tipo (reclamo, anomalía, error reportado), referencia, motivo, estado, resolución
parametros	clave, valor, vigente_desde, cambiado_por
auditoria_retos	reto_id, acción (aprobó, editó, reemplazó, rechazó), usuario, fecha

4. Pantallas del alumno

A1 · Inicio del curso

Propósito. Punto de entrada: ver el estado del curso y llegar rápido al siguiente quiz.

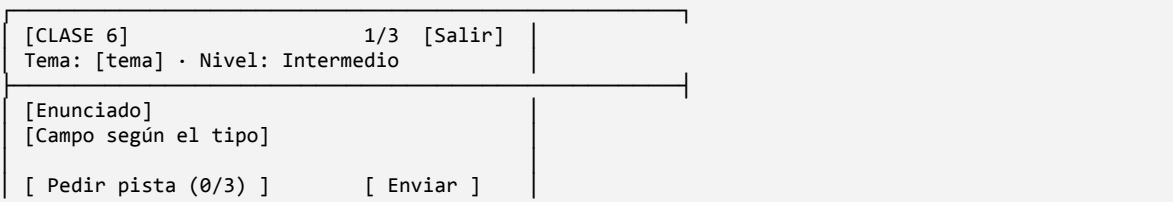


Elemento	Comportamiento
Cabecera	Nombre del curso, EXP del curso, Coins y puesto en el podio
Mensajes	Hasta 2 mensajes predeterminados al ingresar (sección 11)
Reto semanal	Estados: Disponible y Completado esta semana. Solo se puede empezar si está disponible
Lista de quizzes	Una fila por clase publicada, la más reciente primero. Estados: Nuevo, En curso n/4 y Completado
Botón de la fila	“Generar”, “Continuar” o “Ver resumen” según el estado
Tareas	Si el docente dejó una tarea, aparece con el botón “LISTO”. Al pulsarlo se marca como hecha. No da EXP ni Coins
Navegación inferior	Mi progreso, Podio y Mis Coins

- Los retos no se ven antes de pulsar “Generar”.
- Si no hay clases publicadas, se muestra “Aún no hay quizzes. Aparecerán cuando se suba tu primera clase”.

A2 · Reto

Propósito. Resolver un reto sin presión de tiempo.



```
| [ Reportar error ]                                    |
└──────────────────────────────────────────────────────┘

El último reto muestra [REPASO] en lugar del
contador: 1/3, 2/3, 3/3 y luego REPASO.
```

Elemento	Comportamiento
Etiqueta de esquina	“CLASE n” en los retos de la clase y “REPASO” en el último
Contador	1/3, 2/3 y 3/3 en los retos de la clase. El reto de repaso no lleva contador, solo la etiqueta REPASO. Si el quiz no tiene repaso, el contador es 1/4 a 4/4 y todas las etiquetas dicen “CLASE n”
Encabezado	Tema y nivel. No hay cronómetro ni cuenta regresiva
Campo de respuesta	Alternativas (selección), completar (texto corto), definir y caso (texto), código (editor con botón Ejecutar)
Pedir pista	Muestra la siguiente pista (hasta 3) y actualiza el contador. Las pistas usadas se conservan
Enviar	Se habilita con respuesta no vacía. En respuestas abiertas, mínimo de caracteres configurable
Reportar error	Marca el reto con un error. Con 3 reportes de alumnos distintos, el reto se retira temporalmente y va a la bandeja del docente
Salir	Guarda el avance. Al volver continúa en el mismo reto

- El reto no se puede descartar ni cambiar por otro.
- El alumno no escribe libremente al tutor. El tutor solo da feedback y pistas.
- El tiempo de respuesta se registra en silencio y no se muestra.

A3 · Celebración y feedback

Propósito. Reconocer el acierto y dar retroalimentación inmediata y útil, en un orden fijo.

```
Si acertó: animación de confeti y serpentinas
(1 a 2 segundos) y luego el feedback.

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
| Correcto / Parcial / Incorrecto   +100 EXP           |
| Lo que hiciste bien: ...                             |
| Lo que faltó: ... (basado en la clase)               |
| Pista o ejemplo (solo si falló)                      |
| [ No estoy de acuerdo ]*      [ Seguir ]             |
└──────────────────────────────────────────────────────┘
* Solo en respuestas abiertas
```

Elemento	Comportamiento
Celebración	Confeti y serpentinas cuando el veredicto es Correcto, con o sin pistas. En Parcial e Incorrecto no hay animación y el tono es amable. Respeta la opción de reducir movimiento
Veredicto	Correcto, Parcial o Incorrecto, con el EXP ganado en ese reto

Elemento	Comportamiento
Lo que hiciste bien	Una o dos líneas
Lo que faltó	Dos o tres líneas, apoyadas en la transcript o los recursos del docente
Pista o ejemplo	Solo si falló
No estoy de acuerdo	Solo en respuestas abiertas. Marca el reto para el docente y no cambia el puntaje hasta que el docente resuelva
Seguir	Pasa al siguiente reto. Tras el último reto lleva a la pantalla final

A4 · Pantalla final del quiz

Propósito. Cerrar el quiz celebrando lo logrado y mostrando cómo quedó el podio.



Elemento	Comportamiento
Mensaje principal	“¡FELICIDADES! HAS GANADO X XP! SIGUE ASÍ!”, donde X es el EXP total del quiz
Desglose	Retos acertados, EXP de los retos y bonos de quiz completado y quiz perfecto
Coins	Si el quiz pagó Coins, “Ganaste N Coins”. Si no, no aparece la línea
Podio	Se actualiza antes de mostrar la pantalla. Muestra el top 5 y el puesto del alumno, y cuántos lugares subió o bajó
Acciones	“Ver podio” y “Volver al curso”

- Se muestra también una celebración con confeti y serpentinas.

A5 · Mi progreso

Propósito. Que el alumno vea qué domina, qué va en progreso y qué debe repasar.

Elemento	Comportamiento
Lista de temas	Por tema: estado (Dominado, En progreso, Débil, Sin datos), porcentaje de dominio, nivel actual y próximo repaso
Filtro	Por curso

Elemento	Comportamiento
Resumen	Conteo de temas por estado

A6 · Podio

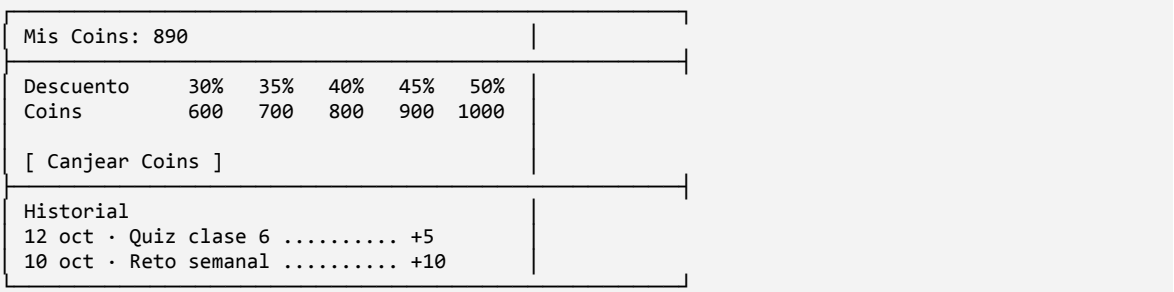
Propósito. Mostrar el top 5 del curso y la posición del alumno.

Elemento	Comportamiento
Ranking	Top 5 por EXP del curso, con nombre, apellido y EXP, actualizado en tiempo real
Mi posición	Se muestra aunque no esté en el top 5
Empates	Gana quien llegó primero a ese EXP

- Cada curso tiene su propio podio. Depende solo del EXP. Los 3 primeros reciben certificado y Coins al cerrar el curso.

A7 · Mis Coins y canje

Propósito. Ver el saldo y canjearlo por descuento.



Elemento	Comportamiento
Saldo	Coins acumuladas entre cursos
Tabla de canje	Muestra los porcentajes y sus Coins. Los que el saldo no alcanza aparecen desactivados
Canjear Coins	Desactivado con menos de 600 Coins, con el texto “Te faltan N Coins para el 30 %”. Con 600 o más, abre la pantalla de canje
Pantalla de canje	El alumno elige un porcentaje y ve el descuento, las Coins que se descontarán y el saldo que quedará. Al confirmar, el sistema descuenta solo esas Coins y registra el canje
Historial	Fecha, origen y cantidad de cada movimiento de Coins, incluidos los canjes

- Las Coins que sobran tras un canje siguen acumulándose.

A8 · Primer ingreso

Propósito. Obtener consentimiento y explicar qué se guarda.

Elemento	Comportamiento
Acceso	Con DNI y contraseña
Aviso	Qué datos se guardan, para qué, que el docente ve su desempeño con nombre y apellido, que el podio muestra su nombre y apellido y que la IA no ve su DNI ni datos de contacto
Aceptación	Obligatoria para continuar. Se guarda con fecha

5. Pantallas del docente

D1 · Subir clase

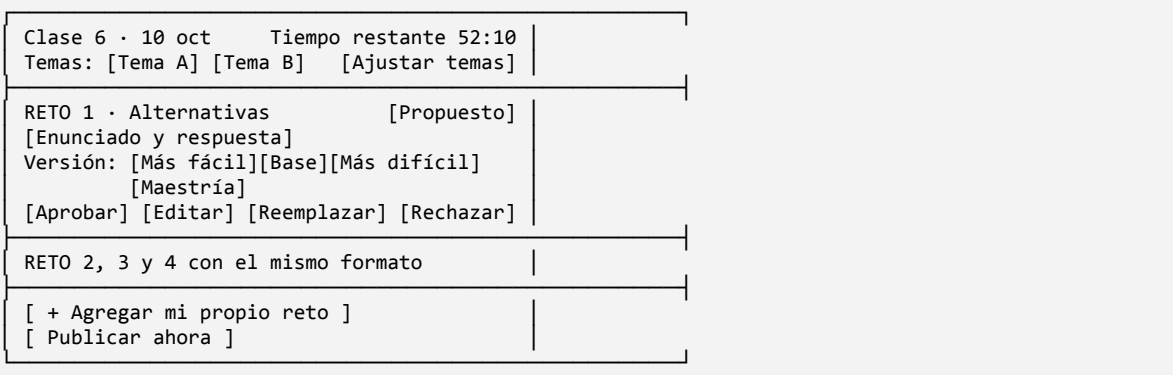
Propósito. Cargar el contenido de una clase.

Elemento	Comportamiento
Datos	Curso, número y fecha de la clase
Contenido	Video o transcript. Si sube un video, el sistema genera la transcript
Recursos adicionales	Opcional: PDF, slides o texto. Tienen prioridad para ejemplos y casos
Tarea	Opcional: descripción de una tarea que se muestra con el botón LISTO
Procesar	Anonimiza la transcript, pasa la clase a “Procesando” y pregenera el quiz

- Si falla el procesamiento, la clase muestra “Error” y se puede reintentar.

D2 · Validar el quiz

Propósito. Aprobar, editar, reemplazar o rechazar los 4 retos base en una hora.



Elemento	Comportamiento
Aviso	El docente recibe un aviso en la plataforma cuando termina la pregeneración. En ese momento empieza a correr 1 hora

Elemento	Comportamiento
Temas de la clase	Muestra los temas de la malla que la IA propuso con el fragmento que los respalda. El docente puede agregar o quitar temas, solo de la malla del curso
Reto	Muestra tipo, enunciado, respuesta, pistas, explicación, error común y fuente
Versiones	El docente abre la versión más fácil, la base, la más difícil y la de Maestría en el mismo panel. Puede editarlas
Aprobar / Editar	Aprobar confirma el reto. Editar abre el reto para modificarlo y lo deja aprobado al guardar
Reemplazar	Pone otro reto en esa posición, propio o generado por la IA
Rechazar	Descarta el reto y el sistema genera otro en su lugar, que el docente puede aprobar, editar o volver a rechazar
Agregar mi propio reto	El docente escribe un reto. Ocupa una posición o queda de reserva para repasos y variantes
Publicar ahora	Publica el quiz antes de que termine la hora

- Siempre quedan 4 retos en el quiz.
- Si el docente no actúa en 1 hora, los retos propuestos quedan aprobados por defecto y la clase se publica.
- Después de publicar, el docente puede seguir editando; las ediciones crean una nueva versión y los intentos anteriores conservan la original.

D3 · Reporte de la clase

Propósito. Saber qué temas reforzar.

Elemento	Comportamiento
Por tema	Porcentaje de alumnos en cada estado, dominio promedio y errores más frecuentes
Participación	Siempre visible: “12 de 30 alumnos practicaron”
Ranking	Temas a reforzar, ordenados por porcentaje de alumnos débiles
Alumnos débiles	Lista con nombre y apellido por tema
Temas no cubiertos	Temas de la malla sin clase cargada

- No se marca un tema como “dominado por la clase” con menos de 5 alumnos con datos.

D4 · Reporte por alumno

Propósito. Ver el estado de cada tema de la malla para un alumno.

Elemento	Comportamiento
Lista	Todos los temas de la malla: estado y porcentaje de dominio. Los temas sin clase aparecen como “No visto”
Detalle	Historial de intentos y errores frecuentes
Identificación	Nombre y apellido del alumno

D5 · Alumnos en riesgo

Propósito. Contactar a quien está por abandonar.

Elemento	Comportamiento
Lista	Alumno, motivo (inactividad de 5 días o más, o caída de 15 puntos o más en 14 días) y fecha de la última actividad
Estado	El docente puede marcar “Contactado”

- El sistema no contacta al alumno por este motivo; solo avisa al docente.

D6 · Bandeja de revisión

Propósito. Resolver casos que requieren criterio humano.

Elemento	Comportamiento
Reclamos	Respuestas abiertas con “No estoy de acuerdo”: el docente corrige o desestima. Si corrige, se recalculan EXP y dominio
Anomalías	Respuestas muy rápidas, puntaje perfecto repentino o salto de rendimiento. Sin castigo automático
Errores reportados	Retos retirados por 3 reportes. El docente los corrige y reactiva, los reemplaza o los rechaza

D7 · Malla y rúbricas

Propósito. Ver y ajustar los atributos que la IA propuso para cada tema.

Elemento	Comportamiento
Campos por tema	Objetivo, nivel máximo, tema fundamental y rúbrica de Maestría
Rúbrica	La IA propone 3 o 4 criterios. El docente puede editarlos. Si no los cambia, quedan vigentes. Si el nivel máximo es Avanzado, no hay Maestría en ese tema

D8 · Podio del curso

Propósito. Ver el podio y el EXP de cada alumno.

Elemento	Comportamiento
Ranking	Top 5 en tiempo real con nombre, apellido y EXP
Lista completa	EXP de todos los alumnos del curso, de mayor a menor

6. Pantallas del administrador

Pantalla	Función
Carga de malla y brochure	Subir la malla por CSV o JSON y el brochure en PDF. Muestra el resumen y los errores por fila. No guarda nada hasta que no haya errores. La IA extrae módulos y lenguajes de código del brochure
Parámetros	Editar los valores de la sección 8 con historial. Los cambios aplican hacia adelante y no reescriben el historial
Usuarios y roles	Alta de usuarios con DNI, asignación de rol y de cursos. El docente solo ve sus cursos
Coins manuales	Sumar Coins a un alumno indicando cantidad y motivo. Queda registrado con el usuario y la fecha
Canjes	Ver los canjes de cada alumno y corregir uno devolviendo Coins con motivo
Cierre del curso	Calcula el podio final con el EXP del curso, paga las Coins a los 3 primeros y permite exportar el top 3 con su EXP para el certificado

7. Flujos clave

7.1 Clase nueva a quiz disponible

1. El docente sube la clase y los recursos. Estado: Procesando.
2. El sistema anonimiza la transcript, mapea la clase a temas de la malla y pregenera 4 retos base con sus versiones por nivel. Estado: Por validar.
3. El docente recibe el aviso. Empieza a correr 1 hora.
4. El docente aprueba, edita, reemplaza o rechaza. Cada rechazo genera un reto nuevo en esa posición. Siempre quedan 4 retos.
5. El docente pulsa “Publicar ahora” o la hora termina. Los retos sin decisión quedan aprobados por defecto. Estado: Publicada.
6. El quiz aparece como “Nuevo” para todos los alumnos inscritos y se les muestra el mensaje “¡Ya se subió el video de clase! Recuerda hacer tus EXP”.

7.2 Quiz de la clase

1. El alumno pulsa “Generar”. El sistema arma 4 retos: los 3 primeros retos base de la clase y 1 de repaso. Si la clase tiene varios temas, los reparte priorizando los más débiles del alumno. El cuarto reto base queda de reserva.

2. El reto de repaso se elige así: en la clase 1 es el reto de conocimiento previo; desde la clase 2 es el repaso más vencido de la agenda del alumno. Si no hay repaso, entra el cuarto reto base de la clase.
3. Muestra el reto 1/3. Cada reto se presenta en la versión que corresponde al nivel actual del alumno en ese tema.
4. El alumno responde, con hasta 3 pistas. El sistema califica: retos verificables por regla o ejecución; abiertos con la IA.
5. Si el veredicto es Correcto, se muestra la celebración con confeti y serpentinas. Luego se muestra el feedback con el EXP ganado y el botón “Seguir”.
6. Se actualizan intentos, dominio y agenda de repaso. El siguiente reto del mismo tema sube un nivel si acertó sin pistas, se mantiene si falló y baja si falló dos veces seguidas.
7. El alumno pulsa “Seguir” y aparece el reto 2/3, luego el 3/3 y, al final, el reto de REPASO.
8. Al terminar el último reto, el sistema suma el bono de quiz completado y, si corresponde, el de quiz perfecto, paga las Coins del quiz si cumple la condición, actualiza el podio y muestra la pantalla final: “¡FELICIDADES! HAS GANADO X XP! SIGUE ASÍ!”.

Si el alumno sale a la mitad, al volver continúa en el mismo reto. El quiz queda abierto siempre y no hay ventana de tiempo.

7.3 Reto semanal

1. Se habilita una vez por semana, con renovación el lunes a las 00:00 hora Lima, igual para todos los alumnos del curso.
2. El sistema sortea un tema de cualquier parte de la malla, visto o no. Pesan más los temas fundamentales, los repasos vencidos y los de menor dominio.
3. El reto siempre es verificable y va un nivel por encima del actual del alumno en ese tema, sin pasar el máximo. No pasa por el docente.
4. Si el tema no se ha visto, el reto se genera solo con el objetivo y el material de la malla, así que es más general.
5. Un solo intento. Con pistas se puede, pero no da Coins.
6. Si el tema está visto, el resultado entra al dominio y a la agenda de repaso. Si no, solo da EXP y Coins.
7. Al responder se muestra el mismo feedback del quiz y se actualiza el podio.

7.4 Repaso espaciado

1. Al completar un quiz, cada tema de la clase tocado se agenda a 1 día. El reto de conocimiento previo de la clase 1 no se agenda.
2. Cuando el tema vence, entra como reto de REPASO del siguiente quiz.
3. Acierto sin pistas: avanza al siguiente intervalo (3, 7, 14, 30 días). Fallo: vuelve a 1 día. Acierto con pistas: se queda en el mismo intervalo.
4. Si hay varios vencidos, entra primero el más vencido.

7.5 Riesgo de abandono

1. Cada día se calcula, por alumno, la inactividad y la caída de desempeño.
2. Si se cumple alguna condición, aparece en el panel de alumnos en riesgo con su motivo.
3. El docente contacta al alumno por sus propios medios y marca “Contactado”.

7.6 Canje de Coins

1. El alumno abre Mis Coins y pulsa “Canjear Coins”.
2. Elige un porcentaje de 30 % a 50 % que su saldo alcance.
3. Confirma. El sistema descuenta las Coins, registra el canje y deja el saldo restante.

7.7 Cierre del curso

1. El administrador cierra el curso desde su pantalla.
2. El sistema toma el EXP final del curso, define los 3 primeros puestos (empate: quien llegó primero) y paga 120, 90 y 60 Coins.
3. El administrador exporta el top 3 con su EXP para los certificados.

8. Reglas y cálculos

Todo lo siguiente lo calcula el backend. La IA no participa.

Parámetro	Valor	Nota
Retos por quiz de clase	4: 3 de la clase y 1 de repaso, que va al final. El contador muestra 1/3, 2/3 y 3/3 y luego la etiqueta REPASO. Si no hay repaso, los 4 son de la clase y el contador es 1/4 a 4/4	Fijo
Retos base por clase	4 retos validados por el docente. Cada uno tiene versiones por nivel: más fácil (Básico), base (Intermedio), más difícil (Avanzado) y Maestría	Fijo
Validación del docente	1 hora desde el aviso. Aprueba, edita, reemplaza o rechaza. Siempre quedan 4 retos. Sin acción en 1 hora, quedan los retos por defecto y la clase se publica	Fijo
Niveles	Básico, Intermedio, Avanzado y Maestría. Cada tema tiene un nivel máximo, que propone la IA y el docente puede cambiar	Techo por tema
Cambio de nivel guardado	Sobre los últimos 5 retos del nivel: 80 % o más sube; menos de 50 % baja. Mínimo 3 retos en el nivel	Configurable
Ajuste dentro del quiz	Acierto sin pistas: el siguiente reto de ese tema sube un nivel (sin pasar el máximo). Fallo: mismo nivel. Dos fallos seguidos en el tema: baja un nivel	Solo afecta al siguiente reto
Pistas	3 por reto, graduales. La solución completa solo tras la 3.ª pista o si el alumno la pide después de intentarlo	Fijo

Parámetro	Valor	Nota
Repaso espaciado	Intervalos de 1, 3, 7, 14 y 30 días. Acierto sin pistas avanza; acierto con pistas se queda en el mismo intervalo; fallo vuelve a 1 día	Fechas calculadas por el backend
Puntaje de un intento	Base: correcto 100, parcial 50, incorrecto 0. Se multiplica por 1 sin pistas o por 0,5 con pistas	Fijo
Dominio por tema (0 a 100)	Promedio móvil ponderado de los últimos 10 intentos. Peso por nivel: 1, 2, 3 y 4. Decaimiento de 0,9 por cada intento más antiguo	Configurable
Estados del tema	Débil: menos de 50. En progreso: 50 a 79. Dominado: 80 o más en el nivel máximo y un repaso acertado a 7 días o más. Sin datos: sin intentos	Configurable
Reto semanal	1 por semana, de cualquier tema de la malla (visto o no), siempre verificable y un nivel por encima del actual. No pasa por el docente. Un intento. Se renueva el lunes a las 00:00 hora Lima, igual para todos	Fijo
Podio	Top 5 por curso, actualizado en tiempo real, solo con EXP. Empate: gana quien llegó primero. Certificado a los 3 primeros	El EXP se reinicia por curso
Banco agotado	Se generan variantes. Mientras se aprueban, se repiten retos vistos hace más de 30 días	Configurable
Reportes de error	3 reportes de un mismo reto lo retiran temporalmente y lo envían a la bandeja del docente	Configurable
Alumno en riesgo	Inactividad de 5 días o más, o caída de 15 puntos o más en el dominio promedio en 14 días. Solo avisa al docente	Configurable
Participación mínima en reportes	No marcar un tema como dominado por la clase con menos de 5 alumnos con datos	Configurable
Anomalías para el docente	Respuestas muy rápidas, puntaje perfecto repentino o salto de rendimiento inusual. Sin castigo automático	Fijo
Mensajes predeterminados	Se muestran en la plataforma al ingresar, son genéricos y quedan en una cola lista para un canal externo futuro	Fijo
Equivalencia de las Coins	1 Coin = 0,05 % de descuento. Canje del 30 % al 50 %, en pasos de 5 %	Configurable
Modelo de IA	Proveedor OpenAI. El modelo se toma de la variable de entorno LLM_MODEL, con valor inicial luna	Configurable

8.1 EXP

Acción	EXP
Reto de nivel Básico / Intermedio / Avanzado / Maestría	50 / 100 / 150 / 200
Respuesta con pistas o parcial	La mitad del valor del reto
Reto de REPASO	Valor del reto × 1,5
Quiz completado (los 4 retos terminados)	+100
Quiz perfecto (4 de 4 acertados sin pistas)	+150 adicionales
Reto semanal acertado sin pistas / con pistas / intentado y fallado	500 / 250 / 100
Tarea con el botón LISTO	0 (no se puede verificar)
Reportar error, “No estoy de acuerdo” y mensajes	0

8.2 DMC Coins

Fuente	Condición	Coins
Quiz de clase: Básico / Intermedio / Avanzado / Maestría	Puntaje del quiz de 75 o más en los retos verificables	5 / 5 / 5 / 10
Reto semanal: Intermedio / Avanzado / Maestría	Acertado sin pistas	5 / 10 / 10
Podio final: 1.er / 2.º / 3.er lugar	Al terminar el curso, un solo pago	120 / 90 / 60
Suma manual del administrador	Con cantidad y motivo	La que indique

- Solo cuentan los retos **verificables** (alternativas, completar y código con pruebas) resueltos **sin pistas**. Las respuestas abiertas dan EXP, pero no Coins.
- El quiz paga según el nivel del alumno en el tema principal de la clase al empezar el quiz. El reto semanal va un nivel por encima del nivel del alumno.
- Cada quiz y cada reto semanal pagan Coins una sola vez.
- Las Coins nunca se restan, no vencen, no tienen tope mensual y se acumulan entre cursos.
- El podio final se paga una sola vez, al cerrar el curso, con montos fijos iguales para cursos cortos y largos.
- El administrador puede sumar Coins a mano indicando cantidad y motivo.

8.3 Canje

Descuento	30 %	35 %	40 %	45 %	50 % (máximo)
Coins que se descuentan	600	700	800	900	1 000

8.4 Ejemplos de cálculo

- **EXP de un reto.** Reto de nivel Intermedio (100) acertado con pistas: la mitad, 50. En un reto de REPASO, 50 × 1,5 = 75. Reto de nivel Avanzado (150) acertado sin pistas: 150.
- **Quiz perfecto en nivel Intermedio.** 3 retos de clase (300) + 1 de repaso (150) + completado (100) + perfecto (150) = 700 EXP.
- **Coins de un quiz.** Puntaje del quiz = promedio de los retos verificables, cada uno con 100, 50 o 0 y multiplicado por 0,5 si usó pistas. Si es 75 o más, paga según el nivel: 5 en Básico, Intermedio y Avanzado, y 10 en Maestría.
- **Dominio.** Tres intentos de un tema: Básico correcto sin pistas (100, peso 1), Intermedio parcial sin pistas (50, peso 2) e Intermedio correcto con pistas (50, peso 2). Sin considerar el decaimiento: (100 × 1 + 50 × 2 + 50 × 2) / 5 = 60. El estado es “En progreso”.
- **Estado Dominado.** Un dominio de 85 en el nivel máximo del tema sin repaso acertado a 7 días o más sigue siendo “En progreso”.

9. Requisitos funcionales

Prioridades: P0 es el núcleo y P1 se construye después del núcleo.

M1 · Malla y clases

ID	Requisito	Prior.
RF-01	El administrador carga la malla por CSV, JSON o formulario (curso, módulo, tema, subtema, objetivo) y el brochure del curso en PDF	P0
RF-02	La IA propone el nivel máximo, la rúbrica de Maestría y los temas fundamentales de cada tema. Si el docente no cambia nada, quedan vigentes	P0
RF-03	Los módulos y los lenguajes de código se toman de la malla y del brochure. Si la malla no trae módulos, se agrupa cada 4 clases	P1
RF-04	El docente sube cada clase con curso, número, fecha, video o transcript y recursos adicionales opcionales. Un video se transcribe automáticamente	P0
RF-05	Anonimizar la transcript (nombres de personas y datos personales) antes de enviarla a la IA	P0
RF-06	La IA mapea la clase a temas de la malla con evidencia y confianza. El docente puede ajustar el mapeo en el panel de validación. Solo temas de la malla	P0
RF-07	Estados de clase: Procesando, Por validar, Publicada y Error, con reintento	P0
RF-08	Reportar temas de la malla sin ninguna clase mapeada	P1

M2 · Retos y validación del docente

ID	Requisito	Prior.
RF-09	Pregenerar 4 retos base por clase, cada uno con una versión más fácil, una más difícil y, si el tema llega a Maestría, una de Maestría	P0

ID	Requisito	Prior.
RF-10	Cada reto guarda fuente, etiqueta de error, tres pistas y explicación. El generador descarta retos sin sustento y avisa si el contenido no alcanza para un nivel	P0
RF-11	Generar para la clase 1 un reto de conocimiento previo básico a partir de la malla y el brochure	P0
RF-12	Avisar al docente al terminar la pregeneración e iniciar un reloj de 1 hora	P0
RF-13	Panel de validación: aprobar, editar, reemplazar y rechazar cada reto, y abrir sus versiones más fácil y más difícil. Siempre quedan 4 retos	P0
RF-14	Cada rechazo genera otro reto en esa posición hasta que el docente lo acepte. El docente puede agregar retos propios	P0
RF-15	Sin acción del docente en 1 hora, los retos propuestos quedan aprobados y la clase se publica	P0
RF-16	Generar variantes cuando el banco de un tema y nivel está por agotarse. Mientras se aprueban, repetir retos vistos hace más de 30 días	P1
RF-17	Retos de código con casos de prueba en cursos técnicos	P1
RF-18	Botón “Reportar error” en cada reto. Con 3 reportes de alumnos distintos, el reto se retira temporalmente y va a la bandeja del docente	P0
RF-19	Auditoría de quién aprobó, editó, reemplazó o rechazó cada reto	P1

M3 · Quiz por clase

ID	Requisito	Prior.
RF-20	Listar los quizzes del curso con estado Nuevo, En curso n/4 o Completado	P0
RF-21	“Generar” arma un quiz de 4 retos: 3 de la clase y 1 de repaso. En la clase 1, el repaso es el conocimiento previo; desde la clase 2, el repaso más vencido de la agenda. Sin repaso, entra el cuarto reto base de la clase	P0
RF-22	Mostrar los retos de uno en uno, con contador 1/3, 2/3 y 3/3 y luego el reto de REPASO. Cada reto lleva una etiqueta en una esquina: “CLASE n” o “REPASO”	P0
RF-23	El quiz persiste: al volver se continúa en el mismo reto, y no se puede descartar un reto ni cambiarlo por otro	P0
RF-24	Sin cronómetro visible; el tiempo de respuesta se registra en silencio	P0
RF-25	Pantalla de reto por tipo, con hasta 3 pistas graduales	P0
RF-26	Si el veredicto es Correcto, mostrar celebración con confeti y serpentinas, después el feedback y el botón “Seguir”	P0
RF-27	Feedback en orden fijo: veredicto, lo bueno, lo que faltó y pista si falló	P0
RF-28	Botón “No estoy de acuerdo” en respuestas abiertas que marca el reto para el docente	P1

ID	Requisito	Prior.
RF-29	Pantalla final: “¡FELICIDADES! HAS GANADO X XP! SIGUE ASÍ!”, con desglose, Coins ganadas si corresponde y el podio actualizado con la posición del alumno	P0
RF-30	El quiz de cada clase está siempre abierto para todos los alumnos inscritos, hayan asistido o no	P0
RF-31	El tutor solo da feedback y pistas. El alumno no escribe libremente al tutor	P0
RF-32	Tarea opcional por clase con botón “LISTO”, que no da EXP ni Coins	P1

M4 · Niveles

ID	Requisito	Prior.
RF-33	Nivel por alumno y tema, que empieza en Básico	P0
RF-34	Ajuste del siguiente reto dentro del quiz según acierto sin pistas, fallo y dos fallos seguidos	P0
RF-35	Cambio del nivel guardado con la regla de los últimos 5 retos del nivel	P0
RF-36	Respetar el nivel máximo del tema	P0

M5 · Repaso espaciado

ID	Requisito	Prior.
RF-37	Agenda de repaso por alumno y tema con intervalos de 1, 3, 7, 14 y 30 días, calculada por el backend. El conocimiento previo de la clase 1 no entra a la agenda	P0
RF-38	Los repasos vencidos ocupan el reto de REPASO del quiz, el más vencido primero	P0

M6 · Reto semanal

ID	Requisito	Prior.
RF-39	Un reto por semana, de cualquier tema de la malla (visto o no), siempre verificable y un nivel por encima del actual, con sorteo ponderado. No pasa por el docente. Se renueva el lunes a las 00:00 hora Lima, igual para todos	P0
RF-40	Un solo intento; EXP y Coins según las reglas	P0
RF-41	El resultado de un tema visto entra al dominio y a la agenda de repaso. El de un tema no visto no	P0

M7 · EXP, podio y Coins

ID	Requisito	Prior.
RF-42	EXP por reto, quiz y reto semanal con los valores definidos, sin tope diario	P0
RF-43	Podio top 5 por curso en tiempo real, solo con EXP, con nombre y apellido. El EXP se reinicia en cada curso	P0
RF-44	Coins por quiz, reto semanal y podio final, solo con retos verificables sin pistas, con los valores definidos	P0
RF-45	Pantalla de Mis Coins con saldo, tabla de canje e historial	P0
RF-46	Botón “Canjear Coins”: del 30 % al 50 % en pasos de 5 %, con 1 Coin = 0,05 %. Las Coins que sobran se siguen acumulando	P0
RF-47	El administrador suma Coins a mano con cantidad y motivo	P0
RF-48	Cierre del curso: calcula el podio final, paga las Coins al 1.º, 2.º y 3.er puesto y permite exportar el top 3	P0
RF-49	Registrar todo EXP y Coin como movimiento, único por alumno, origen y referencia, para que no se pague dos veces	P0
RF-50	Animaciones de confeti y serpentinas que respetan la opción de reducir movimiento	P1
RF-51	Mensajes predeterminados al ingresar a la plataforma, guardados en una cola	P0

M8 · Aprendizaje y reportes

ID	Requisito	Prior.
RF-52	Registrar cada intento con tema, nivel, resultado, pistas, tiempo oculto y etiqueta de error	P0
RF-53	Calcular dominio (0 a 100) y estado por alumno y tema	P0
RF-54	Pantalla “Mi progreso”	P0
RF-55	Reporte por clase y tema con porcentaje por estado y dominio promedio	P0
RF-56	Reporte por alumno, con nombre y apellido, con todos los temas de la malla	P0
RF-57	Mostrar la participación junto al promedio y no marcar “dominado por la clase” con menos de 5 alumnos con datos	P0
RF-58	Mostrar errores más frecuentes y ranking de temas a reforzar	P0

M9 · Riesgo y revisión

ID	Requisito	Prior.
RF-59	Detectar alumnos en riesgo por inactividad de 5 días o más o caída de 15 puntos o más en 14 días	P0
RF-60	Panel de alumnos en riesgo con motivo y estado de contacto	P0
RF-61	Bandeja de revisión con reclamos, anomalías y errores reportados	P0
RF-62	Detectar anomalías de tiempo o puntaje sin castigo automático	P1

M10 · Acceso, privacidad y seguridad

ID	Requisito	Prior.
RF-63	Acceso con DNI y contraseña. Roles de alumno, docente y administrador	P0
RF-64	Permisos por rol y por curso	P0
RF-65	La IA solo recibe alias o ID, curso, temas, niveles, resultados y respuestas a retos. Nunca el DNI, el nombre ni datos de contacto	P0
RF-66	Consentimiento en el primer ingreso, con aviso de que el docente ve el desempeño con nombre y apellido y de que el podio muestra nombre y apellido	P0
RF-67	Entorno aislado para ejecutar código, con límites de tiempo y recursos	P1
RF-68	Parámetros configurables por el administrador con historial	P1

10. Integraciones

Integración	Uso
Aula virtual de DMC	Lugar donde viven los retos, los reportes y el acceso con DNI y contraseña
Servicio de IA (OpenAI)	Pregeneración de retos y versiones, mapeo, propuesta de niveles y rúbricas, feedback y calificación de abiertas. Las llamadas están aisladas en un módulo y el modelo se toma de la variable de entorno LLM_MODEL, con valor inicial luna
Servicio de transcripción	Convierte en texto los videos de clase
Entorno aislado de código	Ejecuta código de alumnos con límites de tiempo y recursos
Almacenamiento	Videos, transcripts, recursos, malla y brochure
Cola de mensajes	Guarda los mensajes predeterminados. Queda lista para un canal externo futuro; esta versión no incluye el envío

11. Mensajes predeterminados

Son textos fijos y genéricos. Se muestran en el inicio del curso al ingresar a la plataforma. No incluyen notas, resultados, temas débiles ni datos personales.

Tipo	Texto
Clase nueva	¡Ya se subió el video de clase! Recuerda hacer tus EXP
Repaso disponible	Tienes temas por repasar. Repasar hoy ayuda a que no se te olviden
Reto semanal	Ya está tu reto semanal. Es una sola pregunta y vale más EXP
Inactividad	Hace unos días no te vemos por tu curso. Puedes retomar en unos minutos
Podio	¡Subiste en el podio de tu curso! Mira tu posición

- Se muestran como máximo 2 al ingresar, por prioridad: clase nueva, repaso, reto semanal, inactividad y podio.
- Cada mensaje se muestra una sola vez y queda en la cola con estado Mostrado.
- La cola está lista para conectar un canal externo más adelante. Esta versión no envía mensajes fuera de la plataforma.

12. Estados y casos borde

Caso	Comportamiento
Alumno sin clases publicadas	Mensaje vacío en el inicio del curso
Docente rechaza todos los retos	Cada rechazo genera uno nuevo. La clase no queda sin retos: siempre hay 4 en el panel
Docente no hace nada en 1 hora	Se publican los 4 retos base
Sin repaso disponible	El reto 4 es el cuarto reto base de la clase y el contador es 1/4 a 4/4
Clase 1	El repaso es el reto de conocimiento previo. No entra al dominio ni a la agenda
Banco agotado en un tema y nivel	Se generan variantes. Mientras se aprueban, se repiten retos vistos hace más de 30 días y se avisa al docente
Reto con 3 reportes de error	Se retira temporalmente. El quiz usa el reto de reserva o la versión equivalente de otro reto aprobado. El docente lo corrige o lo reemplaza
Alumno cierra la app a mitad de reto	Reanuda el mismo reto con las pistas ya usadas
Respuesta abierta vacía o demasiado corta	No se envía y se pide completar
Falla o demora de la IA al calificar	Se reintenta. Si persiste, el intento queda pendiente sin penalizar y se avisa al alumno

Caso	Comportamiento
Código con bucle infinito	El entorno aislado lo corta por tiempo y lo reporta como error del programa
Segundo intento del reto semanal	Bloqueado
Reto semanal de un tema no visto	Da EXP y Coins, pero no entra al dominio ni a la agenda
Reclamo aprobado en un reto abierto	Se recalcula el EXP de ese reto y se suma la diferencia. Las Coins ya pagadas no se restan
Docente cambia el mapeo de una clase ya publicada	No altera el historial. Los retos nuevos se agregan
Curso con menos de 3 alumnos con EXP al cerrar	Se paga solo a los puestos que existan
Alumno con menos de 600 Coins	El botón de canje aparece desactivado y muestra cuántas Coins faltan

13. Requisitos no funcionales

- **Móvil primero.** Todas las pantallas del alumno funcionan bien en celular.
- **Rendimiento.** Retos verificables con respuesta casi inmediata. Calificación de abiertas en pocos segundos.
- **Tiempo real.** El podio se actualiza al terminar cada reto, quiz o reto semanal.
- **Seguridad.** Cifrado en tránsito y en reposo, contraseñas con hash, control de acceso por rol y curso, y auditoría.
- **Privacidad.** La IA no recibe datos personales. Registros de IA sin datos personales. Tratamiento conforme a la Ley 29733.
- **Accesibilidad.** Opción de reducir movimiento, buen contraste y tamaños legibles.
- **Costos.** Medir los tokens por intento y por clase procesada.
- **Idioma.** Español del Perú.